

2026-1 데이터구조및프로그래밍실습 HW

학번_이름: 202312427_윤재용

문제 : DFS 와 BFS 의 장/단점 또는 특징은 어떤 것이 있을까요?

답변

DFS(깊이 우선 탐색)

- 특징: 시작 정점에서 출발하여 한 방향으로 끝까지 가다가 더 이상 갈 수 없게 되면 가장 가까운 갈림길로 돌아와서 다른 방향으로 다시 탐색하는 방식이다.
- 자료구조: 한 방향으로 가다가 막힐 경우 직전에 방문한 갈림길로 돌아가야 하므로, 후입선출(LIFO) 구조인 스택(stack)을 사용하여 가장 가까운 갈림길로 돌아와 다른 방향으로 탐색을 진행한다.
- 장점: 한 경로 상의 노드들만 기억하면 되므로 BFS에 비해 메모리 공간을 적게 차지하고, 목표 노드가 깊은 단계에 있을 경우 BFS보다 더 빨리 찾을 수 있다.
- 단점: 처음 발견한 경로를 끝까지 가기 때문에 경로가 무한히 깊어질 경우 무한 루프에 빠질 수 있어서 종료 조건이나 깊이 제한이 필수이다.

BFS(너비 우선 탐색)

- 특징: 시작 정점으로부터 거리가 가까운 정점을 우선적으로 먼저 방문하고, 멀리 떨어져 있는 정점을 나중에 방문하며 수평적으로 넓게 탐색을 진행한다.
 - 자료구조: 먼저 발견한 정점들을 먼저 방문해야 하므로 선입선출(FIFO) 구조인 큐(queue)를 사용하여 가장 먼저 들어온 값을 먼저 출력한다.
 - 장점: 모든 경로를 한 단계씩 확인하며 나아가기 때문에, 처음으로 목적지를 발견하는 순간 그 경로가 최단 경로임이 보장된다. 또한, DFS와 달리 무한 깊이를 가진 공간에서도 반드시 해를 찾을 수 있다.
 - 단점: 탐색 범위가 넓어질수록 다음 단계 정점들을 큐에 많이 저장해야 하므로 DFS에 비해 메모리 소모가 크다.
-